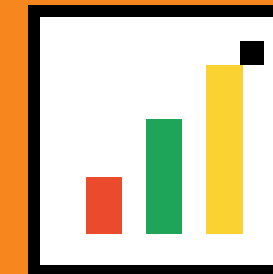


23 de Junho de 2026

AUTOKIOSK: PLATAFORMA DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO



APRESENTADO POR

**GUSTAVO L. GULLICH E RUANCARLO B.
LENZZI**

DEPARTAMENTO

PROGRAMAÇÃO 1

AUTOKIOSK: PLATAFORMA DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO

Índice de Conteúdo

01

Visão Geral do Projeto

02

Modelagem com Diagrama UML

03

Estrutura de Classes e Objetos

04

Aplicação de Herança e Interfaces

05

Polimorfismo na Prática

06

Encapsulamento e Segurança

07

Gerenciamento com Coleções

08

Conclusão e Resultados

VISÃO GERAL DO PROJETO



● SISTEMA em JAVA

Apresentação do sistema de autoatendimento desenvolvido em Java, aplicando pilares de Programação Orientada a Objetos.

● INOVAÇÃO TOUCHLESS

Foco em soluções personalizadas via IA e tendências digitais para criar uma experiência de usuário moderna e segura.

● CHECKOUT EFICIENTE

Integração de leitores de código de barras avançados para facilitar o processo de compra em contextos comerciais dinâmicos.

● PÚBLICO e OBJETIVOS

Direcionado ao usuário final, o software busca eficiência operacional através de práticas sólidas de desenvolvimento em POO.

SISTEMA DE QUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO em JAVA

MODELAGEM COM DIAGRAMA UML

A representação visual da estrutura do sistema orienta o desenvolvimento em Java, permitindo a geração de classes e a organização de fluxos de dados.

1

Geração de Classes Java

Transformação direta de diagramas UML em estruturas de código para garantir a fidelidade da arquitetura.

2

Arquitetura Moderna

Uso de diagramas de classes para detalhar relacionamentos essenciais e fluxos de dados e entidades principais.



SISTEMA DE QUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO em JAVA

Estrutura de Classes e Objetos



01

CLASSES BASE DO SISTEMA

Implementação de Produto e Pedido seguindo rigorosamente a arquitetura orientada a objetos.

02

ATRIBUTOS E MÉTODOS

Definição de atributos privados e métodos essenciais para garantir o encapsulamento dos dados.

03

FLUXO DO QUIOSQUE

Instanciação dinâmica de objetos para gerenciar o processo de autoatendimento em tempo real.

SISTEMA DE QUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO em JAVA

APLICAÇÃO DE HERANÇA e INTERFACES

Demonstramos o reuso de código e contratos através da herança para especialização de produtos e interfaces para serviços de pagamento.

1

ESPECIALIZAÇÃO VIA HERANÇA

Uso de herança para criar especializações de tipos de produtos, permitindo o reaproveitamento de atributos e métodos comuns no sistema.

2

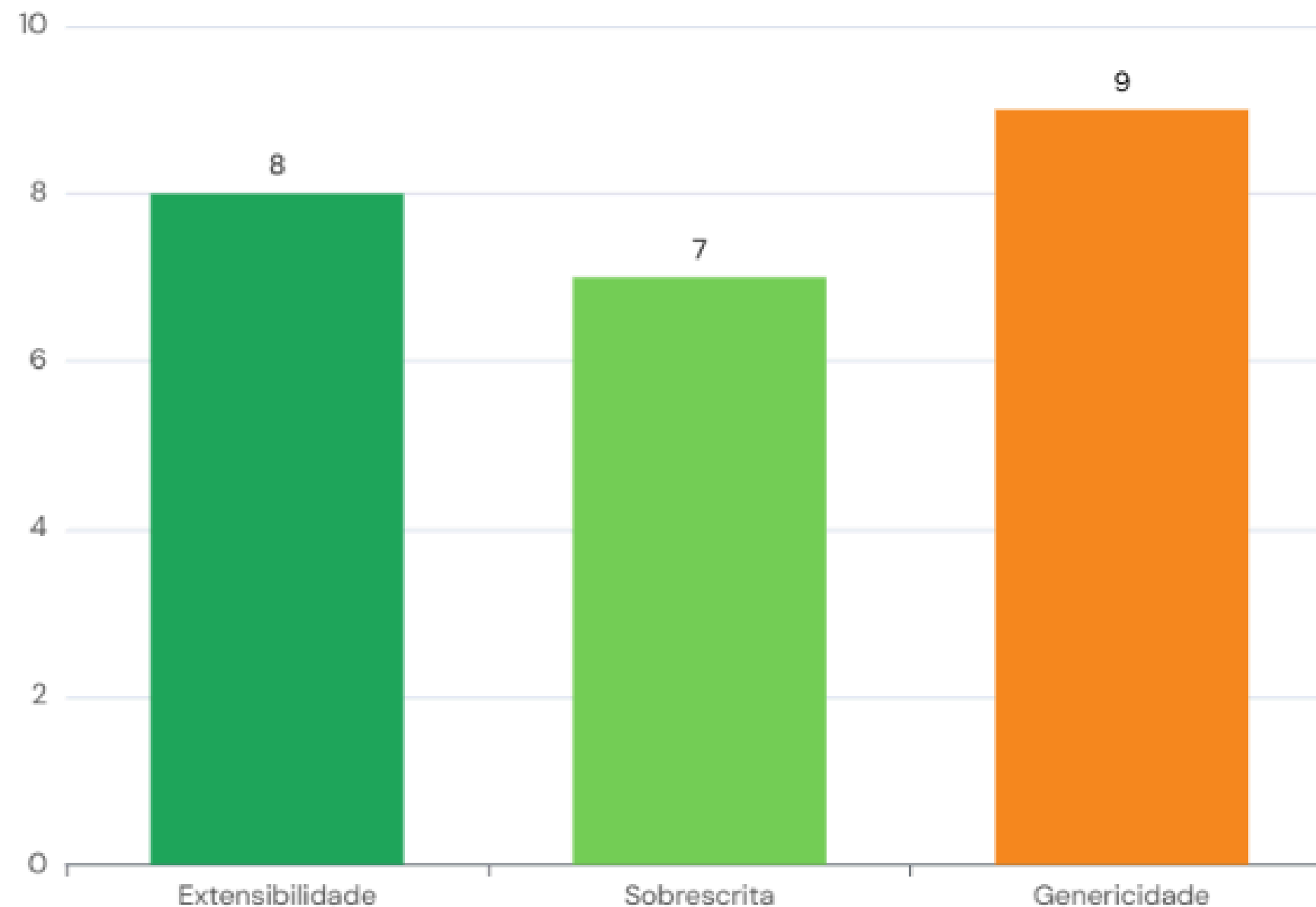
PADRONIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Implementação de interfaces para garantir contratos rígidos e padronizar os serviços de pagamento, assegurando sistemas inteligentes.



POLIMORFISMO NA PRÁTICA

IMPACTO DA FLEXIBILIDADE



- Flexibilidade total via polimorfismo e extensibilidade do sistema Java. ⓘ
- Sobrescrita de métodos para comportamentos específicos de cada produto.
- Tratamento genérico de diferentes itens no carrinho de compras do quiosque. ⓘ

ENCAPSULAMENTO e SEGURANÇA



PROTEÇÃO e INTEGRIDADE

Garante a proteção de dados sensíveis e a integridade total do sistema operado no quiosque de autoatendimento.



MODIFICADORES DE ACESSO

Uso de modificadores `private`, `protected` e `public` para restringir o acesso direto aos atributos do sistema.



CONTROLE VIA GETTERS e SETTERS

Implementação de métodos para controle de estado, assegurando a segurança robusta oferecida pelo Java 26.

CONCLUSÃO e RESULTADOS

1

TENDÊNCIAS e TOTENS 2026



Alinhamento com as tendências globais de displays interativos e terminais de autoatendimento digital para o cenário tecnológico de 2026.

2

JAVA 26 e ESCALABILIDADE



Uso de interfaces e coleções avançadas do Java 26 para garantir uma arquitetura de software escalável, moderna e de alta performance.

3

ROBUSTEZ e ORIENTAÇÃO A OBJETOS

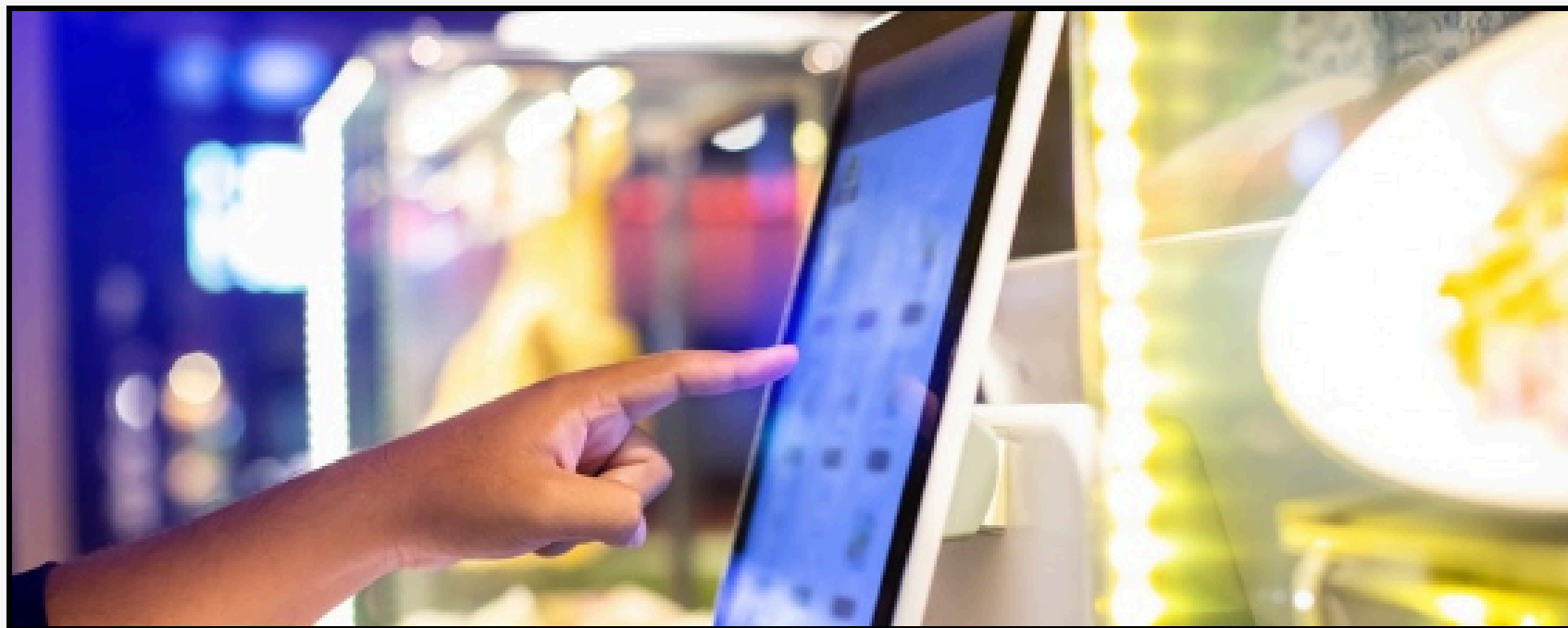
Aplicação sólida de herança e polimorfismo para criar um sistema robusto, demonstrando maturidade técnica em Programação Orientada a Objetos.

4

RESUMO DE COMPETÊNCIAS

Consolidação de competências técnicas em engenharia de software aplicadas ao desenvolvimento de sistemas críticos de quiosques inteligentes.

SISTEMA DE QUIOSQUE DE AUTOATENDIMENTO EM JAVA



GERENCIAMENTO COM COLEÇÕES ROBUSTAS

A organização de dados no quiosque utiliza Java Collections para estruturar informações de forma robusta, garantindo integridade no sistema.

INTERFACES LIST E MAP

Aplicamos List e Map para gerenciar com eficiência o inventário de produtos e o processamento de pedidos dos clientes de forma dinâmica.

MANIPULAÇÃO E ITERAÇÃO RÁPIDA

Essa abordagem permite a iteração rápida e a manipulação eficiente de grandes conjuntos de dados dentro da infraestrutura do quiosque.

